Chapitre 8 - Multiples et diviseurs

Activité Introduction

1. Poser la division 326 ÷ 5.

---

2. 326 est-il dans la table de 5 ? Pourquoi ?

---

3. 320 est-il dans la table de 5 ?

Compléter : « _____ *est divisible par* _____ »

4. Trouver tous les diviseurs de 24.

---

5. Trouver tous les diviseurs de 13. Que remarques-tu ?

I – Définitions :

```
 128 | 5
-10↓ | 25
  28
 -25
   3
```

128 = 5 × 25 + 3

Dividende Diviseur Quotient Reste

Avec Reste < Diviseur

Exemples :

- $36 = 3 \times 12 + 0$ donc 36 est un multiple de 3 (et de 12).
- $42 = 6 \times 7 + 0$ donc 42 est divisible par 6 (et par 7).

Remarques :

- _____.
- _____.
- _____.

<u>Méthode pour trouver tous les diviseurs d'un nombre :</u>

Pour trouver tous les diviseurs, on regarde chaque table une par une. Lorsque l'on retombe sur un nombre déjà trouver dans l'une des multiplications précédentes, on a fini.

42 Les diviseurs de 42 sont donc

II – Nombres premiers :

_____

_____

Remarques :

- _____.
- _____.

Exemples :

Le nombre 11 est premier car 11 n'est divisible que par 1 et 11.
Le nombre 12 n'est pas premier car il est divisible par 1, 2, 3, 4, 6 et 12.

Les nombres premiers compris entre 1 et 50 sont :

❤️ 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47

III – Décomposition :

Exemples :

Méthode 1

360	× 180
180	× 90
90	× 45
45	× 15
15	× 5
5	× 1
1	

Méthode 2

360 =

La décomposition en produit de facteurs premiers permet de trouver rapidement dans quelle table se trouve un nombre.